Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

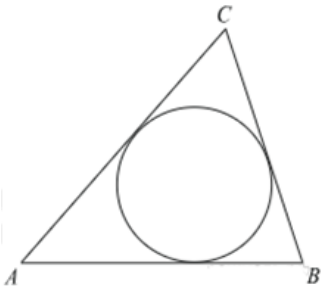
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответом к каждому из заданий 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Площадь треугольника равна 24, а радиус вписанной окружности равен 2. Найдите периметр этого треугольника.

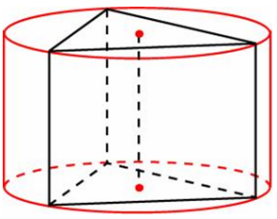


Ответ: _____

2 Даны векторы $\vec{a}\ (31;\ 0)$ и $\vec{b}\ (1;\ -1)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 24\vec{b}$.

Ответ: _____

3 Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, вписанной в цилиндр, радиус основания которого равен $2\sqrt{3}$, а высота равна 2.



Ответ: _____

4 Фабрика выпускает сумки. В среднем 6 сумок из 75 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____

5 Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в первую мишень и не попадёт в три последние.

Ответ: _____

6 Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$.

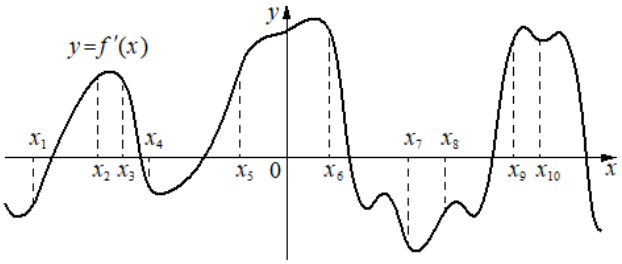
Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 Найдите значение выражения $3^{\sqrt{5}+10} \cdot 3^{-5-\sqrt{5}}$

Ответ: _____

8 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

9 При сближении источника и приёмника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу со скоростями u и v (в м/с) соответственно, частота звукового сигнала f (в Гц), регистрируемого приёмником, вычисляется по формуле $f = f_0 \cdot \dfrac{c+u}{c-v}$, где $f_0 = 140$ Гц — частота исходного сигнала, c — скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а $u = 15$ м/с и $v = 14$ м/с — скорости источника и приёмника относительно среды. При какой скорости распространения сигнала в среде частота сигнала в приёмнике будет равна 150 Гц? Ответ дайте в м/с.

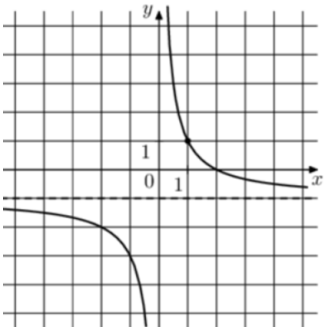
Ответ: _____

10 Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = \dfrac{k}{x} + a$. Найдите, при каком значении x значение функции равно 19.



Ответ: _____

12 Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 6x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[14;\ 23]$

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\sin x + \left(\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right)\left(\cos\frac{x}{2} + \sin\frac{x}{2}\right) = 0$;

б) Найдите все корни принадлежащие промежутку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

14 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 5 , а боковое ребро SA равно 3. На рёбрах AB и SC отмечены точки K и M соответственно, причём $AK : KB = SM : MC = 1 : 4$. Плоскость α содержит прямую KM и параллельна прямой SA.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро AC в отношении $1 : 4$, считая от вершины A.

б) Найдите расстояние между прямыми SA и KM.

15 Решите неравенство $\log^2_{5|x|}\left(25x^2\right) + \log_5\left(25x^2\right) \le 8$.

16 Зависимость количества Q (в шт., $0 \le Q \le 12\,000$) купленного у фирмы товара от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой $Q = 12\,000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $5Q^2$ рублей. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей $(0 < t < 11\,000)$ с каждой произведённой единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет $PQ - 5Q^2 - t\,Q$ рублей, а общая сумма налогов, собранных государством, равна $t\,Q$ рублей. Фирма производит такое количество товара, при котором её прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

17 На сторонах AB, BC и AC треугольника ABC отмечены точки C_1, A_1 и B_1 соответственно, причем $AC_1 : C_1B = 7 : 12$, $BA_1 : A_1C = 3 : 1$, $AB_1 : B_1C = 3 : 4$. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке D.

а) Докажите, что четырехугольник ADA_1B_1 – параллелограмм.

б) Найдите CD, если отрезки AD и BC перпендикулярны, $AC = 21$, $BC = 16$.

18 Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $a\,x^2 - 2\,(2a-1)\,x + 2 - 3a = 0$ имеет два различных корня, каждый из которых больше 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 Из пары натуральных чисел $(a; b)$ за один ход можно получить пару $(a+2; b-1)$ или $(a-1; b+2)$ при условии, что оба числа в новой паре положительны. Сначала есть пара $(7; 11)$.

а) Можно ли за 20 таких ходов получить пару, в которой одно из чисел равно 50?

б) За какое число ходов получится пара, сумма чисел в которой равна 600?

в) Какое наибольшее число ходов можно сделать так, чтобы после каждого хода оба числа в паре не превосходили 50?

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена